《解答》

(1) 関数 f は区間 $[a,b]$ で連続なので、最大値・最小値の原理により、区間 $[a,b]$ における $f(x)$ の最大値を M、最小値を m とすると、$a \leq x \leq b$ を満たす任意の x に対して、

$$m \leq f(x) \leq M$$

が成立する。両辺を a から b まで積分すると、

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx$$

$f(x)$ は定数関数でないので、

$$m(b-a) < \int_a^b f(x)dx < M(b-a)$$

$b > a$ より、両辺を $b-a$ で割ると、

$$m < \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx < M$$

ここで、中間値の定理より、m と M の間の任意の値をとる $f(c) \quad (a < c < b)$ が存在する。
したがって、

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

となる $a < c < b$ が存在する。

(2) $e^x = \sqrt{x}+1$ の両辺の自然対数をとると、

$$x = \log(\sqrt{x}+1)$$

ここで、$g(x) = \log(\sqrt{x}+1)$ とすると、$g(x)$ は $[0,\alpha]$ で連続なので、(1) より、

$$\alpha g(c) = \int_0^\alpha g(x)dx$$

を満たす実数 c が $(0,\alpha)$ に存在する。ここで、

$$\begin{aligned}
\int g(x)dx &= \int 2t\log(t+1)dt \quad (\sqrt{x}=t\text{とすると、}dx=2tdt) \\
&= \int (t^2)'\log(t+1)dt \\
&= t^2\log(t+1) - \int \frac{t^2}{t+1}dt \\
&= t^2\log(t+1) - \int \frac{(t^2-1)+1}{t+1}dt \\
&= t^2\log(t+1) - \int \left(\frac{(t-1)(t+1)}{t+1} + \frac{1}{t+1}\right)dt \\
&= t^2\log(t+1) - \int \left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)dt \\
&= t^2\log(t+1) - \left(\frac{1}{2}t^2 - t + \log(t+1)\right) + C \quad (C \text{ は積分定数}) \\
&= (x-1)\log(\sqrt{x}+1) - \frac{1}{2}x + \sqrt{x} + C
\end{aligned}$$

より、$e^{\alpha} = \sqrt{\alpha} + 1$ であることから、

$$\begin{aligned}\int_0^{\alpha} g(x)dx &= (\alpha - 1)\log(\sqrt{\alpha} + 1) - \frac{1}{2}\alpha + \sqrt{\alpha} \\ &= (\alpha - 1)\alpha - \frac{1}{2}\alpha + \sqrt{\alpha} \\ &= \alpha^2 - \frac{3}{2}\alpha + \sqrt{\alpha}\end{aligned}$$

したがって、

$$g(c) = \log(\sqrt{c} + 1) = \alpha + \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2}$$

より、

$$\begin{aligned}\sqrt{c} + 1 &= e^{\alpha + \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2}} \\ &= (\sqrt{\alpha} + 1)e^{\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2}}\end{aligned}$$

よって、$0 < c < \alpha$ より、$1 < \sqrt{c} + 1 < \sqrt{\alpha} + 1$ なので、

$$\begin{aligned}(\sqrt{\alpha} + 1)e^{\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2}} &< \sqrt{\alpha} + 1 \\ e^{\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2}} &< 1 = e^0\end{aligned}$$

e^x は単調増加な関数なので、

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{3}{2} < 0$$

以上より、

$$\frac{4}{9} < \alpha$$

(3) (2) より、$\frac{5}{3} < \sqrt{\alpha} + 1 = e^{\alpha}$ となるので、$\log\frac{5}{3} < \alpha$ が成立する。また、

$$F(x) = \frac{\log(x+1)}{x}$$

とすると、

$$F'(x) = \frac{\frac{x}{x+1} - \log(x+1)}{x^2}$$

となる。ここで、

$$h(x) = \frac{x}{x+1} - \log(x+1) \quad (x \geq 0)$$

とすると

$$\begin{aligned}h'(x) &= \frac{x + 1 - x}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{-x}{(x+1)^2}\end{aligned}$$

より、$x > 0$ において $h'(x) < 0$ となるので、$x \geq 0$ において $h(x)$ は単調減少である。

したがって、$x > 0$ において常に $h(x) < h(0) = 0$ が成り立つので、$x^2 \geq 0$ より、

$$F'(x) < 0 \quad (x > 0)$$

以上より、F(x) は $x > 0$ において単調減少であるので、(2) より、

$$F(\sqrt{\alpha}) < F\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\frac{\log(\sqrt{\alpha}+1)}{\sqrt{\alpha}} < \frac{3}{2}\log\frac{5}{3}$$

$\log(\sqrt{\alpha}+1) = \alpha$ より、

$$\sqrt{\alpha} < \frac{3}{2}\log\frac{5}{3}$$

よって、両辺正なので二乗して、

$$\alpha < \left(\frac{3}{2}\log\frac{5}{3}\right)^2$$

したがって、

$$\log\frac{5}{3} < \alpha < \left(\frac{3}{2}\log\frac{5}{3}\right)^2$$

は成り立つ。

(4) (3) の式に $\log 3, \log 5$ の値を代入して計算すると、

$$\log\frac{5}{3} = 0.510$$

$$\left(\frac{3}{2}\log\frac{5}{3}\right)^2 = 0.585225$$

となるので、

$$0.510 < \alpha < 0.585225$$

したがって、α の小数第一位の値は 5 となる。